Санкт-Петербургский политехнический университет

Направление подготовки
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №7:

Решение краевой задачи для ОДУ 2-ого порядка

Выполнил студент гр. 5030102/40003 Т.Р. Абдуллин
Преподаватель: К.Н. Козлов

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 **Формулировка задачи и ее формализация** 3

1.1 Формулировка задачи 3

1.2 Формализация задачи 3

2 **Алгоритм метода** 5

2.1 Псевдокод метода 5

2.2 Условия применимости метода 6

3 **Проверка условий применимости** 7

4 **Тестовый пример** 8

5 **Подготовка контрольных тестов** 10

6 **Модульная структура программы** 10

7 **Численный анализ решения задачи** 12

8 **Выводы** 15

1 Формулировка задачи и ее формализация

1.1 Формулировка задачи

Требуется численно решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка на отрезке $[0, 1]$ методом факторизации (расщепления).

Исследуемое уравнение имеет вид:

$$y'' + (1 + \sin^2 x)y' + (\cos^2 x)y = 3e^x$$

Краевые условия:

$$\begin{cases} y(0) + y'(0) = 2, \\ y(1) = e \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$y(x) = e^x$$

Требуется:

- реализовать метод факторизации;
- организовать вычисление с фиксированным и адаптивным шагом;
- исследовать точность численного метода;
- построить графики численного и точного решений;
- исследовать зависимость фактической погрешности от заданной точности;
- построить график изменения шага по отрезку.

1.2 Формализация задачи

Преобразуем исходное уравнение к системе задач Коши методом факторизации.

Ищем функциональную связь в виде:

$$y'(x) = \alpha(x)y(x) + \beta(x)$$

Дифференцируя и подставляя в исходное уравнение, получаем задачу Коши прямого хода:

$$\begin{cases} \alpha' = -\alpha^2 - (1 + \sin^2 x)\alpha - \cos^2 x, \\ \beta' = -(\alpha + 1 + \sin^2 x)\beta + 3e^x \end{cases}$$

начальные данные:

$$\alpha(0) = -1, \qquad \beta(0) = 2$$

Граничное условие на правом конце:

$$y(1) = e$$

Задача Коши обратного хода:

$$\begin{cases} y' = \alpha(x)y + \beta(x), \\ y(1) = e \end{cases}$$

Рассматриваемый отрезок:

$$x \in [0, 1]$$

2 Алгоритм метода

2.1 Псевдокод метода

Метод факторизации состоит из прямого хода (решение нелинейной системы ОДУ) и обратного хода (решение линейного ОДУ 1-го порядка). Интегрирование проводится методом Рунге-Кутты 4-го порядка.

Формулы метода:

$$k_1 = f(x_n, Y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h, Y_n + hk_3)$$

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Критерий адаптивного шага (правило Рунге):

$$\delta = \frac{\|Y_{half} - Y_{full}\|}{15} \leq \varepsilon$$

Псевдокод алгоритма:

1. Задать:
$$a = 0,\ b = 1,\ \alpha(0) = -1,\ \beta(0) = 2,\ y(1) = e,\ \varepsilon$$
2. Положить:
$$x_0 = a$$
3. **Прямой ход:** пока $x_n < b$ выполнять:
   (a) Вычислить шаг h и оценить ошибку δ.
   (b) Если $\delta \leq \varepsilon$:
   - принять шаг: сохранить $x_{n+1}, \alpha_{n+1}, \beta_{n+1}$ и промежуточные полушаги;
   - положить $x_n = x_{n+1}$.

   (c) Иначе:
   - уменьшить шаг h;
   - повторить вычисление.

4. Задать граничное значение на правом конце:

$$y(b) = e$$

5. **Обратный ход:** для каждого узла от $x = b$ до $x = a$ выполнять:

   (a) Сделать шаг назад по сохраненным значениям α и β:

$$y' = \alpha(x)y + \beta(x)$$

   (b) Сохранить $y(x_n)$.

2.2 Условия применимости метода

Для применимости метода факторизации необходимо выполнение следующих условий:

1. Коэффициенты $p(x), q(x), r(x)$ и $f(x)$ должны быть непрерывны, при этом $p(x) \neq 0$.

2. Решение уравнения Риккати $\alpha(x)$ должно быть ограничено на $[a, b]$ (отсутствие полюсов).

3. Знаменатель граничного соотношения на правом конце должен быть отличен от нуля:

$$\beta_0 + \beta_1\alpha(b) \neq 0$$

4. Шаг интегрирования должен обеспечивать численную устойчивость.

3 Проверка условий применимости

Проверка условий применимости метода факторизации

Краевая задача:

$$y'' + (1 + \sin^2 x)y' + (\cos^2 x)y = 3e^x, \quad x \in [0, 1]$$

Краевые условия: $y(0) + y'(0) = 2, \quad y(1) = e$.

1. Коэффициент при старшей производной $p(x) = 1 \neq 0$ на всем отрезке $[0, 1]$.
2. Коэффициенты $q(x) = 1 + \sin^2 x \geq 1$ и $r(x) = \cos^2 x \geq 0$ непрерывны и неотрицательны на $[0, 1]$.
3. Уравнение Риккати для прямого хода:

   $$\alpha'(x) = -\alpha^2(x) - q(x)\alpha(x) - r(x), \quad \alpha(0) = -1.$$

   При $\alpha(0) = -1 < 0$ производная $\alpha'(0) = -1 - 1(-1) - 1 = -1 < 0$. Так как $q(x) \geq 1$ и $r(x) \geq 0$, решение $\alpha(x)$ остается строго отрицательным и ограниченным:

   $$\alpha(x) \in [-2.38, -1.0] \quad \text{при } x \in [0, 1].$$

   Полюсов и разрывов на отрезке $[0, 1]$ нет.
4. Правое краевое условие: $y(1) = e$, знаменатель $\beta_0 + \beta_1\alpha(1) = 1 + 0 \cdot \alpha(1) = 1 \neq 0$.

Вывод: Все условия существования, единственности и устойчивости метода факторизации выполнены.

Рис. 1: Проверка условий применимости

4 Тестовый пример

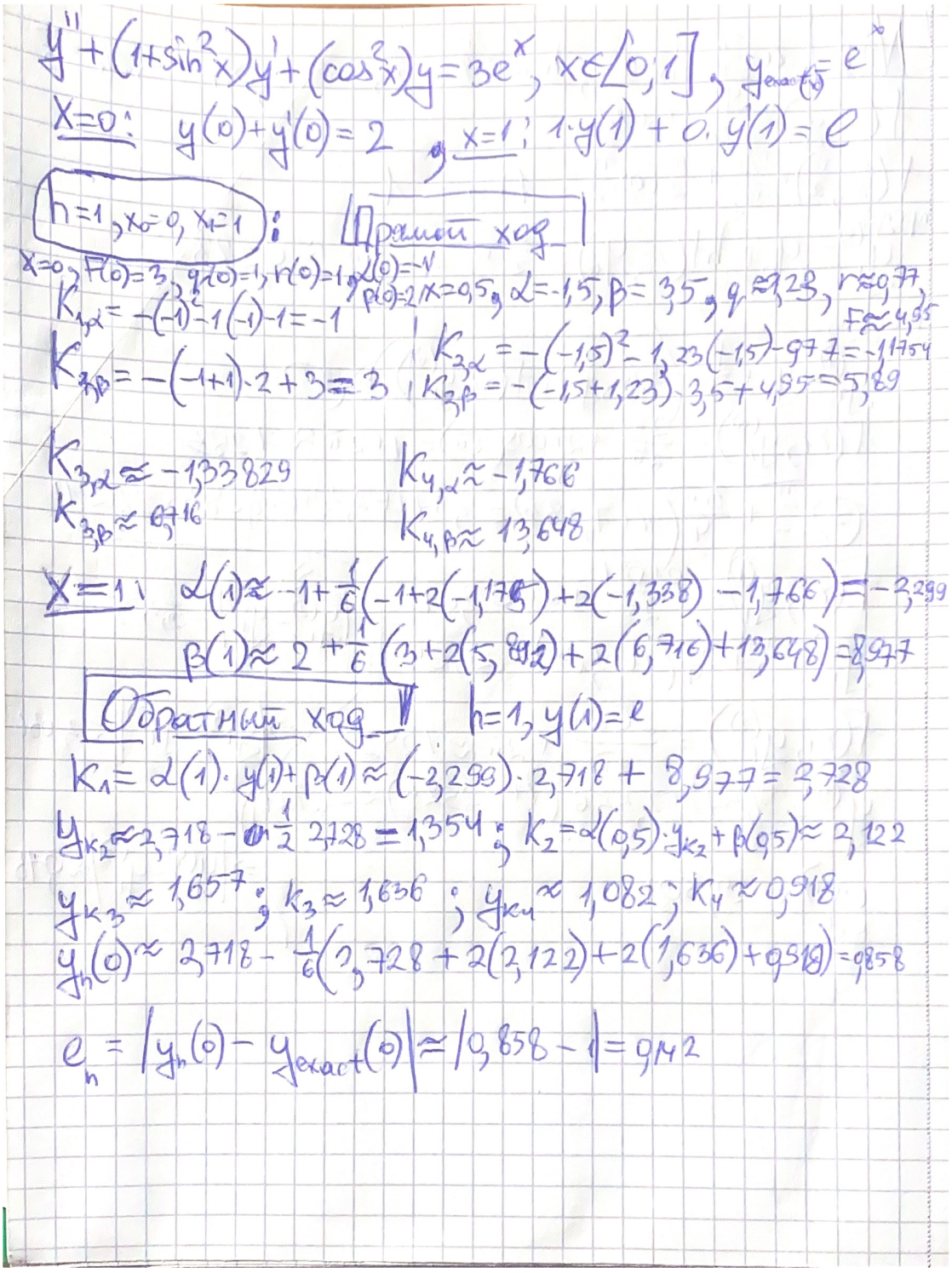


Рис. 2: Тестовый пример (1)

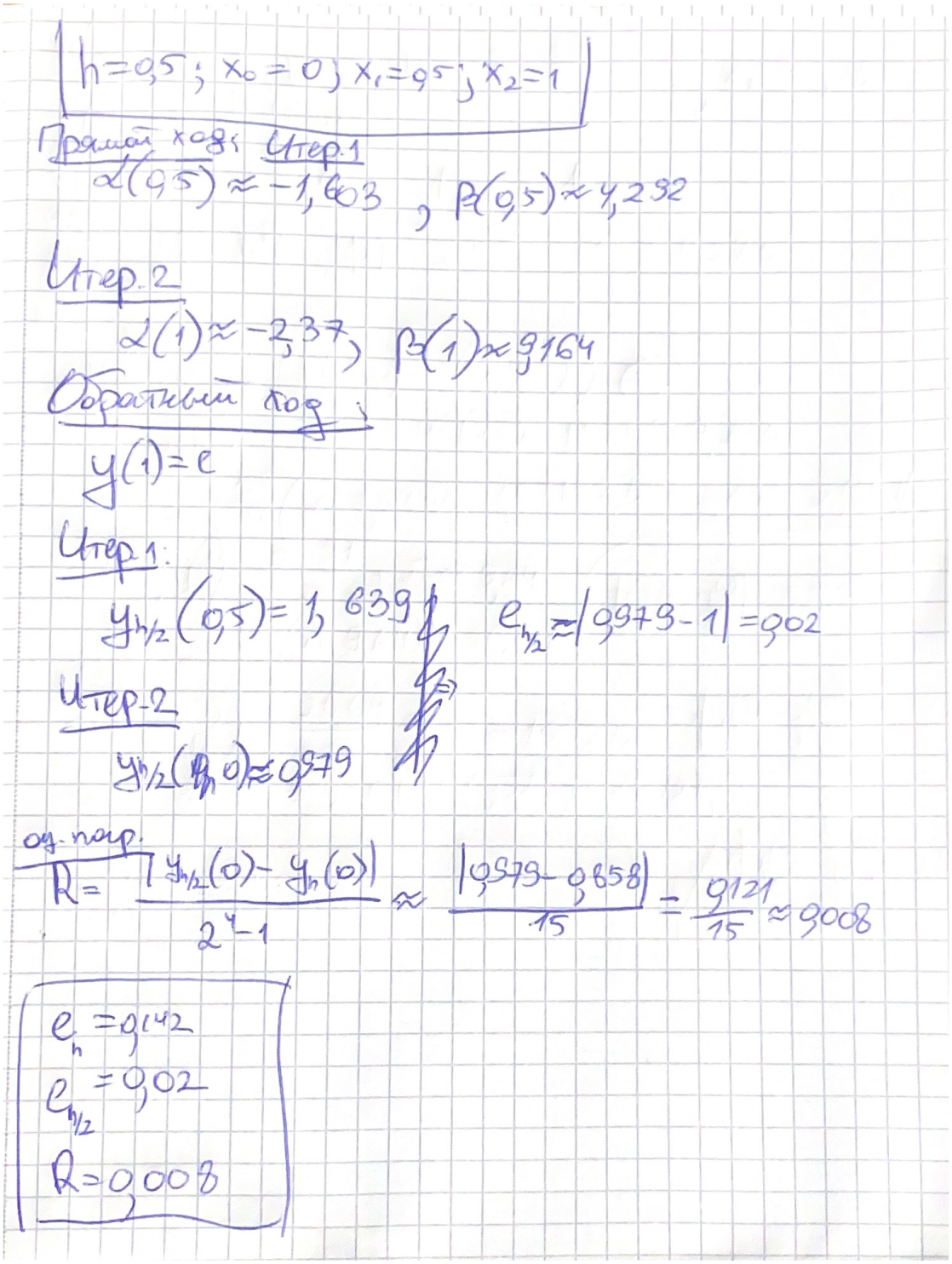


Рис. 3: Тестовый пример (2)

Видно, что при уменьшении шага в 2 раза погрешность численного решения методом Рунге-Кутты уменьшается практически на порядок (с 0.142 до 0.021), а оценка по правилу Рунге ($R = 8.07 \times 10^{-3}$) хорошо согласуется с фактическим снижением погрешности.

5 Подготовка контрольных тестов

Для проверки корректности реализации используется задача, имеющая известное аналитическое решение.

Исследуемая задача:

$$y'' + (1 + \sin^2 x)y' + (\cos^2 x)y = 3e^x$$

Краевые условия:

$$y(0) + y'(0) = 2, \qquad y(1) = e$$

Точное решение:

$$y(x) = e^x$$

Контроль осуществляется следующим образом:

1. Вычисляется численное решение.
2. В узлах сетки вычисляется точное решение.
3. Определяется абсолютная погрешность:

$$e_i = |y_i^{num} - y_i^{exact}|$$

4. Определяется максимальная ошибка:

$$E = \max_i e_i$$

Для исследования метода используются:

- различные шаги интегрирования;
- различные значения заданной точности;
- исследование изменения шага по отрезку.

6 Модульная структура программы

- **q_func, r_func, f_func** — вычисление коэффициентов уравнения
  - вход: x
  - выход: значение коэффициента.

- **factorization_fixed** — метод факторизации с фиксированным шагом
  - вход: a, b, h
  - выход: вектор точек решения.
- **factorization_adaptive** — метод факторизации с адаптивным шагом
  - вход: a, b, ε
  - выход: вектор точек решения и история шагов.

7 Численный анализ решения задачи

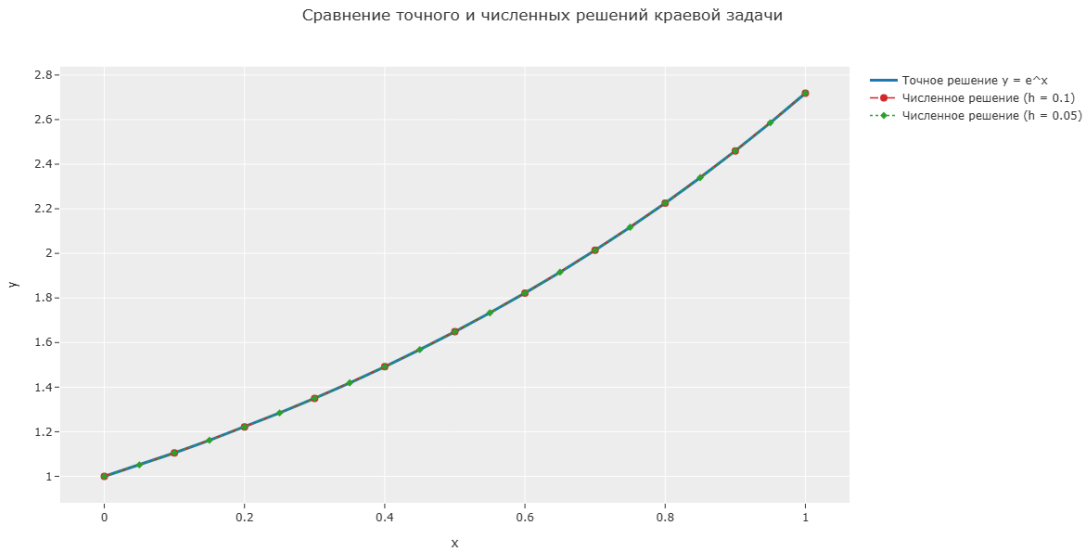


Рис. 4: График точного решения и решения метода

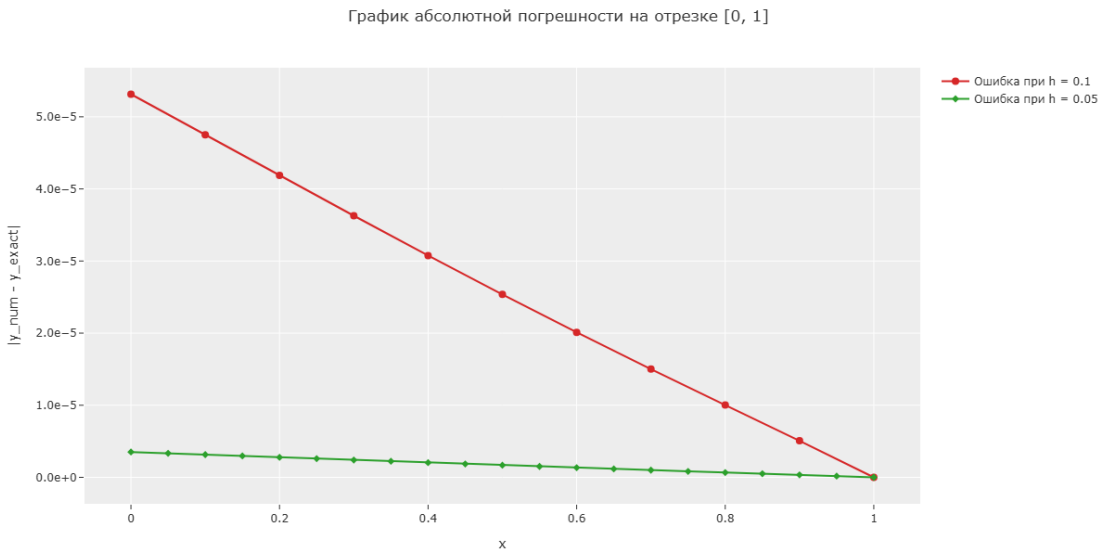


Рис. 5: График ошибки

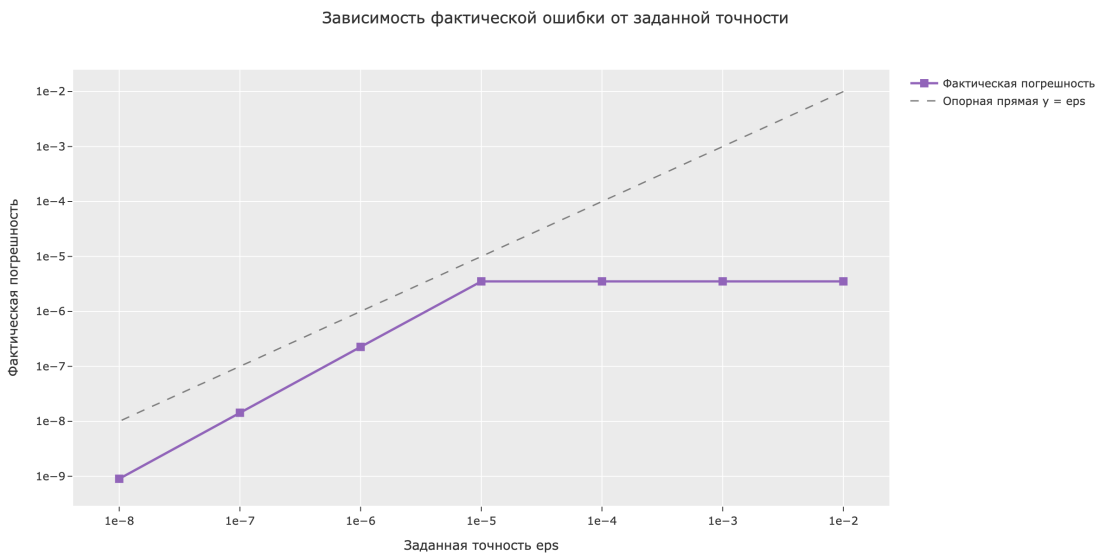


Рис. 6: График зависимости фактической ошибки от заданной точности

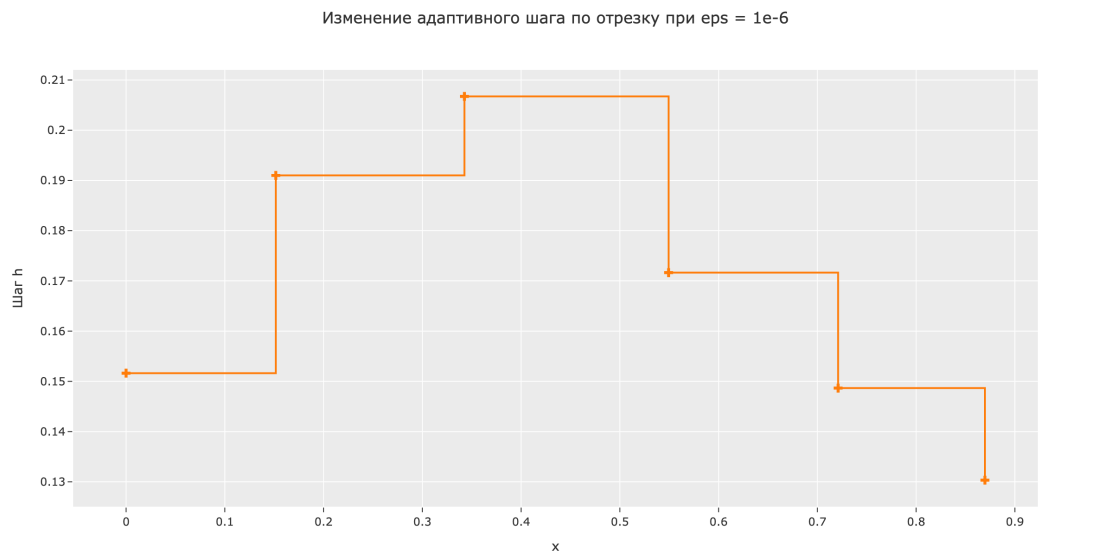


Рис. 7: График изменения шага по отрезку

1) Построен график решений: точного и метода (4).
   Решение метода визуально совпадает с точным.

2) Далее был построен график зависимости ошибки (5).

Здесь уже можно пронаблюдать при каких значениях мы получаем соответствующую ошибку. При уменьшении шага в 2 раза ошибка падает примерно в 16 раз, подтверждая 4-й порядок метода.

3) И наконец был построен график зависимости ошибки от заданной точности (6).

Точность решения краевой задачи достигается по классическому правилу Рунге: шаг сетки последовательно уменьшается вдвое до тех пор, пока оценка погрешности по двум вложенным сеткам не удовлетворит условию $\frac{\max|y_{h/2}-y_h|}{15} \leq \varepsilon$. Фактическая максимальная погрешность решения монотонно убывает пропорционально ε и располагается строго под эталонной биссектрисой $y = \varepsilon$, что подтверждает достижение требуемой точности решения.

4) Также был построен график изменения адаптивного шага по отрезку (7).

8 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован метод факторизации (расщепления) для решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка.

В ходе вычислительных экспериментов установлено:

- численное решение хорошо совпадает с аналитическим;
- метод является устойчивым на рассматриваемом интервале;
- уменьшение заданной точности снижает ошибку;
- алгоритм адаптивного шага автоматически подбирает шаг в зависимости от поведения функций.

Полученные результаты подтверждают корректность реализации метода и соответствуют теоретическим свойствам метода факторизации.